

ORENS PRO

DOKUMENTASI RENCANA DESAIN

Spesifikasi Alur Aktivitas Aktor (Superadmin, Pembina, Pengurus, Member) dan Sistem untuk Proses Autentikasi, Pembuatan Sesi Geofence, Rotasi QR Code Dinamis, Validasi Haversine, dan Otomasi Penutupan Sesi Alpha.



1. Pendahuluan

Activity Diagram adalah representasi grafis dari alur kerja (workflow) langkah demi langkah dari aktivitas dan tindakan operasional dalam sistem Orens Pro. Diagram ini memodelkan interaksi antara pengguna (aktor) dengan sistem serta bagaimana data diubah dan disimpan dalam database MySQL.

Dokumen ini menyediakan rincian langkah aktivitas untuk 5 proses bisnis utama di sistem Orens Pro:

- 1. **Autentikasi & Pengalihan Dashboard (RBAC)**
- 2. **Pembuatan Sesi Pertemuan & Inisialisasi GPS**
- 3. **Looping Generator & Rotasi QR Code Dinamis**
- 4. **Presensi Mandiri & Validasi Keamanan Server-Side (Haversine & Time Window)**
- 5. **Tutup Sesi & Otomasi Status Alpha Retroaktif**

Setiap proses dirinci menggunakan tabel **Swimlane (Alur Aktivitas Berdasarkan Aktor)** untuk memisahkan tanggung jawab Aktor Pengguna, Antarmuka Aplikasi (Frontend), dan Server/Sistem (Backend/Database).

2. Activity Diagram 1: Autentikasi & Pengalihan Dashboard

Diagram ini menjelaskan alur aktivitas saat pengguna (Superadmin, Pembina, Pengurus, Member) melakukan login dengan email sekolah resmi.

Aktor Pengguna	Antarmuka Aplikasi (Frontend)	Sistem / Server (Backend)
1. Membuka halaman login di browser ? 3. Mengisi Email & Password, lalu menekan tombol "Login"	? 2. Menampilkan formulir input email & password ? 4. Mengirimkan kredensial (POST request) ke server	? 5. Memeriksa domain email sekolah (@smkprestasiprima.sch.id / @smaprestasiprima.sch.id)
	6b. Menampilkan pesan kesalahan (Email Harus Menggunakan Domain Sekolah)	? 6a. [Decision] Apakah Domain Email Valid? ? 7. Memeriksa kredensial di database (Bcrypt password check) & status keaktifan akun

Aktor Pengguna	Antarmuka Aplikasi (Frontend)	Sistem / Server (Backend)
	8b. Menampilkan pesan kesalahan (Email atau password salah / Akun non-aktif)	? 8a. [Decision] Apakah Akun Cocok & Aktif? ? 9. Membuat session login pengguna & Mengidentifikasi Role Akun
11. Masuk ke halaman Dashboard spesifik role (melihat fitur khusus)	? 10. Mengarahkan (Redirect) pengguna sesuai Role: • Superadmin ? /superadmin • Pembina ? /pembina • Pengurus ? /pengurus • Member ? /member	

3. Activity Diagram 2: Pembuatan Sesi Pertemuan

Diagram ini memodelkan aktivitas Pembina atau Pengurus saat menginisialisasi sesi absensi baru lengkap dengan parameter batas geofence.

Aktor (Pembina / Pengurus)	Antarmuka Aplikasi (Frontend)	Sistem / Server (Backend)
1. Menekan tombol "Sesi Baru" di menu Sesi	? 2. Membuka form pembuatan sesi baru & memicu HTML5 Geolocation browser	
3. Mengizinkan browser mengakses sensor GPS perangkat	? 4. Mendeteksi koordinat latitude & longitude admin saat ini dan mengisinya ke input lokasi	
5. Mengisi data form: - Judul Sesi Pertemuan - Tanggal & Jam Sesi - Penyesuaian titik GPS & Radius Toleransi (meter) Lalu mengklik tombol "Simpan Sesi"	? 6. Mengirim data form sesi (POST request) ke server	? 7. Melakukan validasi input form (wajib terisi dan format sesuai)
		? 8. Meng-generate kunci acak unik ('qr_token') sebagai Secret Key statis sesi ? 9. Menyimpan data sesi pertemuan ke tabel attendance_sessions ? 10. Mencatat log pembuatan sesi oleh admin ke tabel audit_logs
12. Melihat daftar sesi baru berhasil dibuat & siap dimulai	? 11. Menampilkan notifikasi sukses berwarna hijau "Sesi berhasil dibuat!"	

4. Activity Diagram 3: Generator & Rotasi QR Code Dinamis

Diagram loop berulang ini menjelaskan bagaimana kode QR yang ditampilkan di depan basecamp berubah otomatis setiap 30 detik untuk memblokir aksi manipulasi tangkapan layar (screenshot).

Aktor (Pengurus / Pembina)	Antarmuka Aplikasi (Frontend)	Sistem / Server (Backend)
1. Membuka halaman QR Sesi: /sessions/{id}/qr	? 2. Mengirim GET request halaman QR ke server	? 3. Mengambil record data sesi (mengakses qr_token statis sesi)
	? 4. Membuka view tampilan QR dan memicu interval JavaScript (timer 30 detik)	? 5. Menghitung Token HMAC perdana: • Ambil UNIX timestamp server • $Window = \text{floor}(\text{timestamp} / 30)$ • $Token = \text{HMAC-SHA256}(\text{qr_token}, Window)$
7. Memproyeksikan layar ke siswa di basecamp	? 6. Merender gambar QR Code perdana berisi token HMAC & menampilkan countdown timer	
	8. [Loop Interval] Ketika countdown mencapai 0 (30 detik berlalu) ? 9. Melakukan request Ajax / fetch token QR terbaru ke server	? 10. Menghitung Window waktu baru & meng-generate token HMAC-SHA256 baru
	? 11. Memperbarui visual QR Code di layar dan mereset countdown timer ke 30 detik	

5. Activity Diagram 4: Presensi Mandiri (Scan QR & Geofencing)

Merupakan alur terpenting yang memvalidasi waktu presensi dan jarak geografis (geofencing) siswa ke titik koordinat basecamp ekskul secara real-time.

Aktor (Siswa / Member)	Antarmuka Aplikasi (HP)	Sistem / Server (Backend)
1. Menekan tombol "Scan Kehadiran" di dashboard HP ? 3. Menyetujui izin akses kamera dan lokasi (GPS)	? 2. Membuka modul kamera pemindai & meminta izin akses Geolocation browser ? 4. Memulai pemindaian kode QR di layar proyektor	
5. Mengarahkan kamera HP ke QR Code dinamis hingga terdeteksi	? 6. Mengambil koordinat GPS sensor HP siswa secara presisi & mengirim POST data presensi	? 7. Memeriksa status sesi absensi (harus aktif dan waktu saat ini belum melewati end_time)
	8b. Menampilkan notifikasi gagal: "Sesi tidak aktif / telah ditutup!"	? 8a. [Decision] Apakah Sesi Masih Aktif? ? 9. Memverifikasi Token QR yang dikirim siswa: • Hitung token HMAC server untuk Window saat ini & Window - 1 • Bandingkan token dari HP siswa dengan kedua token server tersebut

Aktor (Siswa / Member)	Antarmuka Aplikasi (HP)	Sistem / Server (Backend)
	10b. Menampilkan notifikasi gagal: "Kode QR kedaluwarsa atau tidak valid!"	? 10a. [Decision] Apakah Token QR Valid? ? 11. Memverifikasi radius lokasi GPS menggunakan rumus Haversine: • Hitung jarak linear (d) antara koordinat GPS siswa dengan koordinat basecamp sesi • Periksa apakah jarak (d) ? radius toleransi sesi
	12b. Menampilkan notifikasi gagal: "Anda berada di luar radius lokasi absensi!"	? 12a. [Decision] Apakah Jarak ? Radius Sesi? ? 13. Menyimpan transaksi absensi berstatus "hadir" ke tabel attendances
16. Melihat riwayat absensi berubah menjadi "Hadir" lengkap dengan jam masuk	? 15. Menampilkan halaman sukses berwarna hijau: "Presensi berhasil! Selamat datang"	? 14. Mencatat log keberhasilan transaksi absensi ke tabel attendance_logs

6. Activity Diagram 5: Tutup Sesi & Otomasi Status Alpha

Diagram ini menjelaskan alur penutupan otomatis sesi absensi yang berakhir, diikuti dengan pengisian status Alpha secara retroaktif untuk anggota yang membolos.

Sistem Otomatis (Cron Job)	Database (MySQL)	Hak Akses Pembina (Dashboard)
1. Memicu pengecekan sesi kedaluwarsa (berkala setiap menit) ? 2. Mengambil sesi dengan status <code>is_active = true</code> dan waktu selesai <code>end_time</code> waktu server saat ini		
? 3. Melakukan update data: menonaktifkan sesi absensi	? 4. Mengubah kolom <code>is_active = false</code> di tabel <code>attendance_sessions</code>	
? 5. Memulai proses retroaktif pengisian Alpha: <code>fillAbsentMembersWithAlpha()</code> ? 6. Menarik data ID siswa terdaftar di organisasi ekskul / divisi sesi tersebut	? 7. Melakukan query select ke tabel <code>users</code>	
? 8. Menarik data ID siswa yang sudah melakukan presensi (hadir, sakit, izin) untuk sesi tersebut	? 9. Melakukan query select ke tabel <code>attendances</code>	

Sistem Otomatis (Cron Job)	Database (MySQL)	Hak Akses Pembina (Dashboard)
? 10. Membandingkan (array_diff) data ID siswa terdaftar dengan ID siswa hadir untuk memperoleh ID siswa membolos ? 11. Melakukan bulk insert record kehadiran berstatus "alpha" untuk siswa membolos	? 12. Menyimpan data baru ke tabel attendances secara massal	13. Pembina membuka dashboard dan melihat visual rekapitulasi kehadiran sesi telah lengkap (termasuk status Alpha)